

國立臺北商業大學財經學院
會計資訊系會計財稅碩士班
碩士學位論文

內部債與成本僵固性之關聯性
The Relationship between Inside Debt and Cost
Stickiness

指導教授：陳玉麟

研究生：邱圓雅

中華民國一〇九年六月

國立臺北商業大學
碩士學位考試委員會審定書

會計資訊系會計財稅碩士班 邱圓雅 君

所提論文 內部債與成本僵固性之關聯性

合於碩士資格水準，業經本委員會評議認可。

學位考試委員會

召集人

黃美珠

委員

黃美珠
顏怡音

何云麟

指導教授

何云麟

系主任

林維衍

中華民國 109 年 6 月 24 日

摘要

論文名稱：內部債與成本僵固性之關聯性

頁數：48

校所別：國立臺北商業大學財經學院 會計財稅碩士班

畢業時間：一百零八學年度第二學期

學位：碩士

研究生：邱圓雅

指導教授：陳玉麟

關鍵詞：內部債、成本僵固性

本研究以 2006 年至 2017 年 S&P1500 為樣本，旨在探討總經理持有內部債與企業成本僵固性之關聯性。在控制帝國建立動機相關變數後，其實證結果發現總經理持有越多的內部債越能減緩成本僵固性。

ABSTRACT

Title:The Relationship between Inside Debt and Cost Stickiness Page : 48

School:National Taipei University of Business

Department:Graduate Institute of Accounting and Taxation

Time:June, 2020

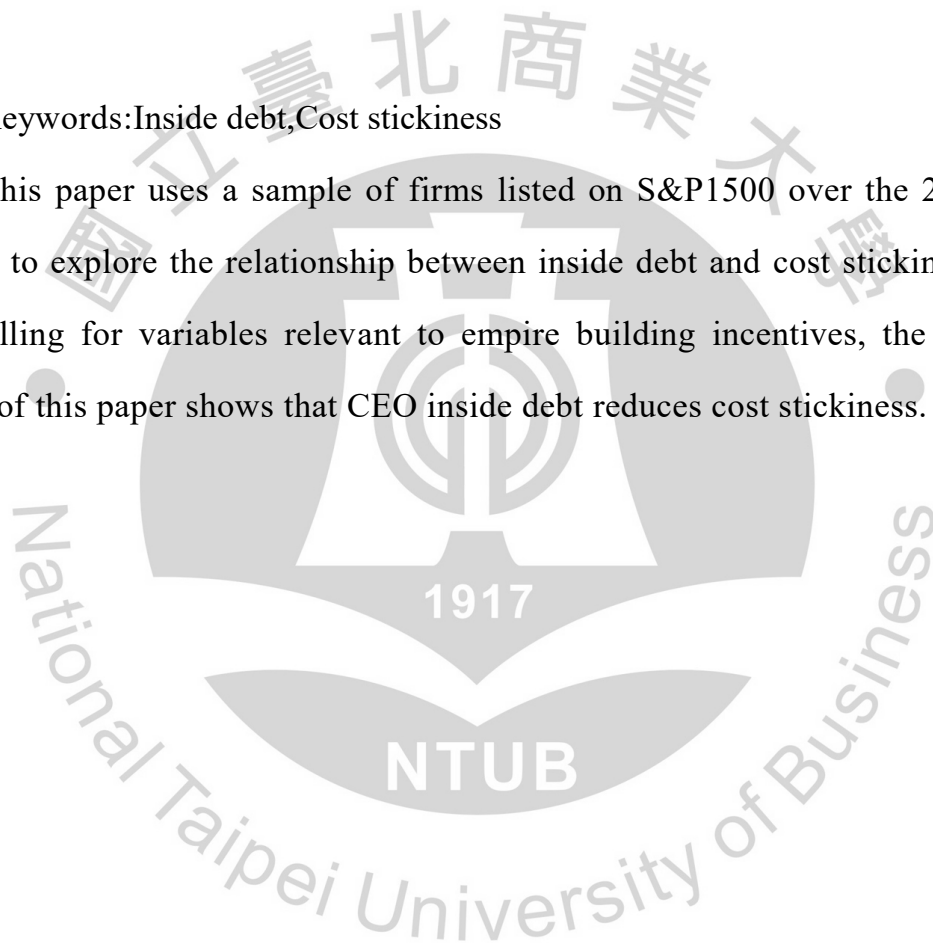
Degree:Master

Researcher:Yuan-Ya Ciou

Advisor:Dr. Yu-Lin Chen

Keywords:Inside debt,Cost stickiness

This paper uses a sample of firms listed on S&P1500 over the 2006-2017 period to explore the relationship between inside debt and cost stickiness. After controlling for variables relevant to empire building incentives, the empirical result of this paper shows that CEO inside debt reduces cost stickiness.



誌 謝

感謝我的阿嬤扶養我長大並支持我繼續念研究所，讓我有機會可以進一步的學習及反思自己有哪裡不足的地方，並加以加強。

感謝我的指導教授陳玉麟老師，在我撰寫論文的過程中，給我很多建議並細心的指導我，每當我遇到問題時，老師總是會給我一些方向去思考，平時也很關心我，讓我獲益良多。

感謝我的口試委員黃美珠老師、林維珩老師及顏怡音老師的指導，讓我可以注意到自己論文中需要補足的地方，使我的論文表達更加清晰及完整。

感謝在北商遇見的歐俊男、謝銘仁、劉正田、江淑玲老師，每當我想要放棄的時候，我就會想想你們鼓勵我的話。

回首這兩年的日子，真的是相當充實的日子，讓我學習到很多在大學及社會中學習不到的事情，在北商度過六年的光陰，每每遇到挫折想放棄時，都會想起陪伴在身邊的朋友們：易蓉、苑伶、婉瑜、妍如，謝謝你們的鼓勵，讓我能走過一些困難的日子，也謝謝研究所的同學們：小宇、珍秀、嫵羽、恩浩、伯銜、才甦，彼此互相鼓勵與學習，還有學弟妹們：冠銘、譯甯、鈺緹、佳純、皓平、羅丰、皓竹的陪伴及研究所的學長姐：湘菱、傑祿、忻穆、文洋、致豪、宸岳，謝謝你們的幫忙。

感謝在我撰寫論文的過程中所有幫助及鼓勵過我的人，謝謝你們。

最後，我要感謝我自己的堅持讓我自己畢業了，有夢最美，逐夢踏實，YA！

邱圓雅 謹誌於

國立臺北商業大學 會計財稅研究所

西元 2020 年初夏

目 錄

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
誌 謝.....	III
目 錄.....	IV
表目錄.....	VI
第一章、 前言.....	1
第一節、 研究背景及動機.....	1
第二節、 研究目的.....	4
第三節、 研究貢獻.....	5
第四節、 研究架構.....	6
第二章、 文獻探討及假說發展.....	7
第一節、 內部債.....	7
第二節、 成本僵固性.....	10
第三節、 假說建立.....	14
第三章、 研究設計.....	16
第一節、 資料來源及樣本取樣.....	16
第二節、 變數衡量.....	18
一、 總經理內部債及相關衡量變數.....	18
二、 成本僵固性衡量變數.....	20
三、 實證模型.....	20
四、 控制變數.....	23
第四章、 實證結果與分析.....	26
第一節、 敘述性統計.....	26
第二節、 相關係數分析.....	28
第三節、 迴歸分析.....	30
第四節、 敏感性分析.....	35

第五章、 結論與建議	40
第一節、 結論	40
第二節、 研究限制及建議	41
參考文獻	42
附 錄 、變數定義來源表(全)	47



表目錄

表 1 樣本篩選表	17
表 2 變數定義表	25
表 3 敘述統計量(N=10,443)	27
表 4 相關係數表	29
表 5 迴歸結果	32
表 6 個別檢測帝國建立動機變數敏感性迴歸分析	37



第一章、前言

第一節、研究背景及動機

公司在營運過程中，總經理的行為對公司具有重要的影響，基於成本習性 (cost behavior) 收入增加會使得成本相對增加，兩者有一定的關係，故公司銷售上升時成本將隨之增加，但當銷售衰退時，成本下降的幅度卻比銷售額上升引起成本增加之幅度還要小，公司即產生了成本僵固性 (Anderson, Banker, and Janakiraman, 2003)，總經理如果可以了解成本習性，就能為公司節省成本帶來效益。此外，根據代理理論，因所有權與經營權分離，故總經理會傾向使公司超過最適規模去發展，藉由公司成長進而增加自身在公司所擁有的資源及控制權，目的在於提高個人地位、權力、薪酬及聲望，此為代理問題中的帝國建立動機 (empire building) (Jensen, 1986; Stulz, 1990; Masulis, Wang, and Xie, 2007; Hope and Thomas, 2008)，此將導致公司產生成本僵固性 (Chen, Lu, and Sougiannis, 2012)，故如何透過薪酬影響總經理的行為，使總經理不要做出傷害公司股東及其他利害關係人的決策，是值得探討的議題。而內部債為企業給予總經理的退休金及遞延支付計畫，兩者對總經理來說為長期激勵薪酬，皆是犧牲目前的報酬，以換取未來之報酬，若是因追求高風險而使公司經營不善時，其需承擔無法取得報酬的風險成本 (Bebchuk and Jackson, 2005; Sundaram and Yermack, 2007)。本研究旨在探討內部債與成本僵固性的關聯性。

公司聘僱總經理時，依據代理理論會利用薪酬去影響總經理的行為，近期有兩篇文獻 (Kyung, 2017; Mo, Park, and Kim, 2018) 均關注總經理內部債與企業成本僵固性之關係。Kyung (2017) 及 Mo et al. (2018) 均發現當給予總經理越多的內部債時，企業的成本僵固性會越低。Mo et al. (2018) 提出內部債可以減緩代理問題所產生的成本僵固性，尤其是因總經理過度自信所產生的成本僵固性，過度自信的總經理認為，銷售衰退是暫時的，未來會復甦，故不會在銷售衰退時減產，但若給予其內部債，總經理就會像債權人一樣厭惡風險。Mo et al. (2018)

還認為經濟因素產生的成本僵固性可以提高公司價值，而代理問題中之帝國建立動機產生的成本僵固性會使公司價值惡化，有關總經理持有內部債是否為影響成本僵固性之主因，其實證結果發現，考量總經理持有內部債後公司成本僵固性減緩，故代理問題之帝國建立動機為成本僵固性的主因。但是根據先前文獻(Anderson et al., 2003; Chen et al., 2012)，經濟成因及帝國建立動機均是成本僵固性產生之原因，而 Mo et al. (2018)並沒有針對成本僵固性之相關變數進行控制¹，因此本文針對經濟成因及帝國建立動機等成本僵固性相關變數加以控制，使本研究更能掌握總經理持有內部債對成本僵固性的影響。

Kyung (2017)發現給予總經理內部債可以激勵總經理降低企業成本僵固性，且相較於給予較少內部債的總經理，給予較多內部債的總經理會更積極的控管成本，以維護其將來獲取之內部債薪酬。Kyung 以資源成本調整觀點出發，當總經理預期銷售衰退是暫時的，自利的總經理可能因銷售衰退而有誘因加速縮減閒置資源，導致公司成本大幅下降，使總經理更快達到盈餘目標(Kama and Weiss, 2013)，但當給予總經理內部債時，因內部債是一種固定獎酬，不受公司績效改變之影響，故總經理會傾向規避風險。若公司銷貨衰退產生成本僵固性，則企業之利潤會減少甚至是發生虧損，此時，總經理保護未來薪酬的動機會更加強烈，即會更嚴謹的控管成本，進而減緩公司之成本僵固性。但其並未考慮到帝國建立動機對成本僵固性的影響及其衡量總經理持有之選擇權，經參酌 Jiang, Petroni, and Wang (2010)對總經理持有選擇權之衡量方式²與普遍內部債相關的文獻均採用 Black-Scholes (1973)去衡量總經理持有之選擇權(譬如，Chi, Huang, and Sanchez, 2017; Colonnello, Curatola, and Hoang, 2017; Wei, and Yermack, 2011)不同。本研究與 Kyung 不同之處為盈餘管理並非本研究主軸，本文聚焦於內部債與成本僵固性的關係，且考量帝國建立動機對成本僵固性的

¹ Mo et al. (2018)僅控制住公司規模、財務槓桿、存貨周轉率、市價對帳面金額比。

² 此衡量方式為 Cheng and Warfield (2005)針對總經理持有權益與盈餘管理的關係之研究。

影響及採用 Black-Scholes (1973)去衡量總經理持有之選擇權。



第二節、研究目的

本研究旨在探討總經理持有內部債與企業成本僵固性之關聯性，透過總經理持有內部債的多寡，並控制住成本僵固性所有成因以建構模型並進行檢測。藉以了解總經理持有內部債對企業成本僵固性的影響。

本研究主要係以 2006 至 2017 年 S&P1500 為樣本，從企業給予總經理內部債的角度，探討企業銷管費用與銷貨收入的關係，並嘗試回答下列研究目的：當總經理持有較多內部債時，是否公司的成本僵固性會較低呢？



第三節、研究貢獻

本文的學術貢獻包括，本文的實證結果可以擴充內部債、成本僵固性及帝國建立動機的相關文獻。此外，本文針對成本僵固性之帝國建立動機納入相關控制變數，有別於先前文獻僅考量經濟因素，更具特色。

本文對實務之貢獻為，總經理持有內部債的多寡，會影響公司的成本僵固性，此可提供給企業參考，使其依據本身的管理政策調整給予總經理的內部債，間接去改變總經理的行為，以達成公司目標。



第四節、研究架構

本研究架構共分為五個部分：

第一章為前言，說明研究背景及動機、研究目的、研究貢獻。

第二章為文獻探討及假說發展。

第三章為研究設計，說明資料來源及樣本取樣、變數衡量。

第四章為實證結果分析，解釋本研究之實證結果、統計分析和敏感性分析。

第五章為本研究結論、限制及建議。



第二章、 文獻探討及假說發展

本文主要研究內部債與成本僵固性之關聯性，分別探討內部債、成本僵固性，再進一步推論形成本文的假說。

第一節、 內部債

美國企業普遍使用內部債作為總經理薪酬，Wei and Yermack (2011)發現有超過84%公開發行公司的總經理平均持有超過1000萬美元的內部債及Gerakos (2007)發現總經理所得到的退休金終值年金佔其總薪酬（本薪加獎金）60%，顯示總經理的內部債薪酬制度具有普遍性及重大性。過去內部債揭露不明確，計算也很複雜，外部投資人較不容易監控該薪酬項目的適當性（劉心才，2014），直到美國證券交易委員會自2006年起強制要求公司揭露總經理薪酬中的內部債，才使得內部債透明化，由於資訊取得容易，才得加以研究。

內部債是企業給予總經理之退休金及遞延支付計畫，兩者對總經理來說為長期激勵薪酬，皆是犧牲目前的報酬以換取未來之報酬，且退休金和遞延支付計畫亦為固定收益計畫，總經理預期企業未來會給予固定獎酬³，若是因追求高風險而使公司經營不善時，其需承擔無法取得報酬的風險成本(Bebchuk and Jackson, 2005; Sundaram and Yermack, 2007)，故總經理會著重在公司長期發展，做出對公司有利的決策，避免公司破產。

當企業選擇薪酬制度時，會面臨所有權與經營權分離所產生的代理問題，其中一種為股東（主理人）與總經理（代理人）；另一種則為債權人（主理人）與總經理（代理人）之間的代理問題。與股東之間的代理問題，可透過給予總經理較多的股權薪酬，使總經理成為股東，將其薪酬與股票價值相連結，使其做決策時將追求高風險高報酬，若因追求高風險決策導致公司股票上漲，則有利於股東及總經理本身，但卻可能損及債權人，因當公司追求高風險高報酬時，

³ 固定獎酬對總經理而言是一種有保障的收入，且短期內不發生變化，不因公司績效而改變。

債權人僅能拿到固定的報酬，無法參與公司的經營成果，且若公司承擔高風險決策後經營不善，債權人將會承擔破產風險，故與債權人之間的代理問題，通常可使總經理同時擁有負債和股權性質的報酬降低其潛在衝突，因若當總經理之薪酬結構相當於公司負債除以權益比率時，較能使總經理與公司站在同一角度做決策，避免自利行為(Jensen and Meckling, 1976)。

普遍來說權益薪酬大部分是總經理的薪酬來源，可緩解股東與總經理之間的代理問題，股東也可透過召開股東會為公司做重大決策並監督總經理，故股東與總經理之間的代理問題通常可獲得改善，但與債權人之間的代理問題，通常傾向透過薪酬制度中的內部債解決，因為內部債對公司而言不需事先提撥至帳戶中，只需要當總經理退休或達成條件時才支付，故當公司發生破產危機時，總經理將承擔拿不到薪酬的風險，對總經理來說內部債像是一種無擔保債權⁴(Sundaram and Yermack, 2007)，此將激勵總經理做決策時採行風險規避之投資決策，避免公司投資失敗。Edmans and Liu (2011)提出薪酬制度中加入內部債是解決總經理與債權人間代理問題的最佳方案，對於總經理而言，當公司接近破產時，其會努力提高公司的清算價值或避免公司發生破產危機，故總經理會採行風險規避的決策，因總經理擔心公司追求高風險高報酬的投資，在公司破產後會拿不到薪酬，故內部債使總經理可以站在債權人的觀點去承擔公司可能發生的債務違約風險，進而採行更保守的投資決策。Gerakos (2007)發現公司可透過多給予總經理退休金，去增加公司的信用評等，並在總經理難以掌握公司風險時，使代理人的利益與債權人的利益趨於一致。總經理持有內部債會使公司避免承擔較多風險，故當總經理持有較多內部債時，會站在債權人的角度做決策，因其與債權人一樣需面對企業可能面臨的經營風險或破產風險，故當其做決策時會避免追逐風險(Jensen and Meckling, 1976)，使公司趨向穩定發展，

⁴ 無擔保債權類似一般債權，公司通常對此內部債沒有提供任何抵押及擔保品，故內部債與一般債權順序相同。

避免公司面臨破產或清算的風險，以確保自己在退休後可以順利拿到應有的報酬。Cassell, Huang, Sanchez, and Stuart (2012)探討總經理持有內部債與公司多角化程度之間的關係，實證結果顯示公司會偏向多角化經營而減少自行研究發展，以降低財務槓桿的操作運用，避免使其資產流動性過大，承擔較多風險，因此擁有大量內部債的總經理會從事風險較低的多角化經營分散風險。總結來說，透過總經理薪酬中含有內部債，可以減緩總經理與債權人之間的代理問題，降低公司債務代理成本，使總經理行為更加保守(Jensen and Meckling, 1976; Edmans and Liu, 2011)。

綜合上述文獻，內部債可以解決總經理與債權人間的代理問題，使總經理站在公司長期發展的角度做決策，保守評估投資機會，降低企業營運風險，本研究聚焦總經理持有內部債與成本僵固性的關聯性。



第二節、成本僵固性

成本習性(cost behavior)是指當作業水準變動時成本之變化，故當銷售量增加時，費用會相對增加，兩者有一定的關係，若能正確區分出公司的變動及固定成本，進而加強成本管理，則可從中獲益。傳統成本管理會計假設成本隨著作業量的增加而增加，或者隨著作業量的減少而減少，成本與作業量為對稱的關係。

但近年來研究發現當公司銷貨增加時，銷管費用會跟著增加，但當公司銷貨衰退時，銷管費用減少的幅度卻比銷貨增加時的幅度還要小，此種現象稱之為成本僵固性(Anderson et al., 2003)，亦即成本不會隨著作業量的增加而增加，反而因為作業量的減少而不減少成本，成本與作業量間為非對稱的關係。

學術上對成本非對稱的關係由 Anderson et al. (2003)提出，其研究結果發現當銷貨收入每增加 1%時，銷管費用將增加 0.55%，但當銷貨收入每減少 1%時，銷管費用將僅減少 0.35%，顯示企業存在成本僵固性。其認為此現象為受到總經理審慎(deliberate)及避免資源產能調整成本影響；在正常情況下，當公司銷貨衰退時，因總經理認為該產品在市場上仍具競爭優勢，可能是受到整體經濟的因素，產生的暫時性銷貨衰退，過段時間可能會復甦，故其不會減少成本支出。這種維持成本支出而產生之成本僵固性是總經理審慎評估的結果；當公司銷售額下降時，總經理不會立即降低銷管費用，因其認為未降低銷管費用所產生的閒置產能可以遞延至未來使用，為了避免未來銷售額增加時，閒置產能被裁撤，來不及增加其銷管費用，反而造成公司重新佈建之調整成本，故保留閒置產能而產生之成本僵固性是避免資源產能重新調整之結果。根據銷售量增減所造成的銷管費用增減，將使公司負擔調整成本，調整成本包含員工聘僱的訓練費及解聘的資遣費等，除了有形支付的成本，還有無形的成本，像是在職員工的士氣低落及團隊精神之喪失等。此外，公司資產像是廠房設備及材料運用所產生的調整成本，若是在公司銷貨衰退時被裁撤，待銷貨成長時，要付出的

調整成本不容小覷。故總經理在公司銷貨衰退時，不會輕易減少銷管費用；但當銷貨連續衰退時，總經理會評估此項產品可能過時，進而裁撤產能，因此公司的銷管費用就會減少。綜上所述，Anderson et al. (2003)提出員工強度、資產強度、連續銷貨衰退，作為成本僵固性的經濟因素變數。後續學者亦主張當經濟因素較高時，成本僵固性程度會越高(Banker and Byzalov, 2014; Guenther, Riehl, and Rößler, 2014)。

銷管費用佔公司費用很大的比率，總經理對銷管費用有自由裁量權，其可分析銷管費用的增減變動，從中了解公司對各項資源的使用情形(Anderson et al., 2003; Chen et al., 2012)。總經理可能因為自利動機，做出對公司不利的決策。根據代理理論，因所有權與經營權分離，總經理會為了自身利益而非公司利益進行決策，當公司產生閒置產能時，其喜愛保留公司剩餘產能，或者總經理會傾向使公司超過最適規模去發展，藉由公司成長進而增加自身在公司所擁有的資源及控制權，目的在於提高個人地位、權力、薪酬及聲望，此為代理問題中的帝國建立動機(Jensen, 1986; Stulz, 1990; Masulis et al., 2007; Hope and Thomas, 2008)。而 Anderson et al. (2003)研究中亦推測總經理自利動機也有可能造成公司成本僵固性，但其並未進行實證研究。直至 Chen et al. (2012)提出成本僵固性成因可能來自代理問題中之帝國建立動機的假說，在其控制經濟因素後，並加入四個帝國建立動機變數，自由現金流量、總經理任期、總經理離職前、總經理固定薪酬佔總薪酬之比率以檢測成本僵固性。Jensen (1986)提出自由現金流量假說，指出當公司自由現金流量較多時，總經理會傾向投資於不利營運或淨現值為負的投資計畫，而非將其發放給股東，因將其發放給股東，將會減少總經理對自由現金流量的控制權，故總經理會藉由將自由現金流量保留在公司，待有機會時移轉至自身，增加私人利益。自由現金流量經常被用來當作代理問題中帝國建立動機的代理變數(Jensen, 1986; Masulis et al., 2007; Richardson, 2006; Stulz, 1990; Shleifer and Vishny, 1997; Titman, Wei, and Xie, 2004)。此外，隨著總經理任期越長，越有時間可以累積人脈及鞏固地位，進而掌控董事會及

內部監督機制，增加私人利益。Hill and Phan (1991)發現公司規模與總經理薪酬間會隨著總經理的任期越長，其越有權利能透過薪酬契約增加自身利益。當公司規模成長時，總經理希望能獲得更高的聲譽及更多的薪酬，即產生帝國建立動機(Murphy, 1985; Jensen and Murphy, 1990; Rose and Shepard, 1994)，故 Chen et al. (2012)推論當總經理預期其會續任時，他將有更多時間擴大公司規模，故其會更有動機去從事帝國建立行為，但當總經理離職前，因剩餘任期太短而無法擴大公司規模去獲取私人利益，故其離職前的帝國建立行為會減少，成本僵固性減弱。另外，總經理薪酬結構也會影響帝國建立動機，目前研究有兩種不同觀點；部分研究主張當總經理的變動薪酬越多時，總經理與股東利益較趨一致，越不會有帝國建立動機，但亦有研究主張當總經理擁有的變動薪酬越多時，越會產生利益輸送予私人之情形(Hanlon, Rajgopal, and Shevlin, 2003)。Kannianen (2000)提出當總經理在絕對風險規避及謹慎性偏好減少的假設下，總經理的帝國建立動機隨著固定薪酬的增加而減弱，當總經理的固定薪酬相對變動薪酬越多時，其會趨向保守投資，因為保守投資，能使總經理不用承擔投資風險所造成的企業破產風險，更能確保其順利取得固定薪酬。反之，當總經理的變動薪酬相對固定薪酬越多時，總經理越有帝國建立動機去過度投資，因其期待能透過增加投資並利用各種方式將利益輸送至本身。根據 Kannianen 的實證結果，可以推測當總經理固定薪酬佔總薪酬比率增加時，總經理會有較少的帝國建立動機，導致較低的成本僵固性。但 Banker, Huang, and Natarajan (2011)提出現金薪酬與銷管費用之間呈現負相關，現金薪酬為變動薪酬，當總經理大幅增加銷管費用，造成資源浪費時，公司會藉由給予較少現金薪酬作為懲罰，故可推測總經理擁有較多變動薪酬時，總經理亦會有較少的帝國建立動機，導致較低的成本僵固性，故目前文獻沒有一致定論。另外過去經濟學及管理學文獻指出假設當公司需要組織精簡(downtsize)時，依據代理理論管理者(總經理)會偏向抑制組織精簡，因為管理者經營更大更複雜的組織可以獲得更多的貨幣及非貨幣利益(Bertrand and Mullainathan, 2003; Datta, Guthrie, Basuil, and Pandey,

2010)，而組織精簡的任何利益主要歸於股東而非總經理(Stulz, 1990)，總經理應根據需求下降而裁減規模，若管理者考量因組織精簡對其不利，而做出對公司更大的影響銷管費用之決策，則會對公司產生成本僵固性。最後，Chen et al. (2012)實證結果支持總經理代理問題中的帝國建立動機會造成成本僵固性，與代理理論、組織精簡文獻的觀點相同，因當公司銷貨衰退時其傾向保留公司閒置資源，藉以從中獲益，故總經理的帝國建立動機越大，公司成本僵固性會越嚴重。

綜上文獻所述，經濟成因及帝國建立動機均會產生成本僵固性，使公司成本產生不對稱性。故本文控制所有造成成本僵固性的成因，並探討總經理持有內部債與成本僵固性之關聯性。



第三節、假說建立

當總經理為了股東利益而增加公司盈餘之波動性時，會產生債務代理成本，使債權人承擔風險(Jensen and Meckling, 1976)，這是一種風險移轉問題，能透過給予總經理內部債將風險降低。對總經理而言內部債是犧牲目前的報酬以換取未來之報酬，若公司破產後會有拿不到薪酬的風險，故總經理將會站在與債權人一樣的觀點，保守地為公司做決策。

Balakrishnan, Petersen, and Soderstrom (2004)提出成本僵固性越嚴重會導致更多的成本與利潤間之差異(即盈餘波動性)。尤其是當銷貨衰退時，公司產生較高的成本僵固性，導致成本支出增加，致淨利減少甚至是產生虧損。當給予總經理內部債時，若公司因有閒置產能而造成成本僵固性時，企業可能將發生虧損或導致盈餘降低，一旦公司盈餘降低或發生虧損時，總經理未來將會有風險無法獲得內部債薪酬，故總經理做決策時，會考量未來補償風險的成本及有較多的動機去縮減資源，因為縮減資源可以導致成本下降，使得公司盈餘提升，對總經理未來取得的薪酬將會更有保障，使其將更審慎地採行決策以避免調整產能資源而增加公司成本，故給予總經理越多內部債時，越會減緩公司之成本僵固性。

當公司出現代理問題時，總經理基於自利行為(即帝國建立動機)，在銷貨衰退時，會盡可能保持閒置產能而不調整成本，藉以增加個人地位、權力、薪酬和聲望，但當給予總經理內部債時，因將總經理的利益與公司互相連結，故其會與債權人利益較趨一致，傾向避免承擔債務違約風險，故總經理的帝國建立動機會因而減弱，進而做出風險規避的決策(Jensen and Meckling, 1976; Edmans and Liu, 2011)，去抑制公司成本僵固性，理由係因內部債是一種固定獎酬，不受公司績效而改變，故公司銷售增加時，總經理並不能獲益，但當總經理對未來銷售悲觀時，其保護未來薪酬的動機會更加強烈，因總經理相對股東而言，其取得的內部債依然不變，但總經理會擔心公司因銷售衰退而無法如

期給予內部債薪酬，故其會隨著需求調整成本，進而去減緩公司之成本僵固性 (Kyung, 2017)。

綜上所述，若公司發生成本僵固性時，不論其成因為經濟因素或帝國建立動機，此時給予總經理較多的內部債，總經理將會依照公司的銷售趨勢去調整銷管費用成本，節省公司成本並保守投資，對成本僵固性有減緩的效果。因此，本研究提出以下假說：

H1：總經理持有較多內部債，其公司成本僵固性較低。



第三章、研究設計

本研究以 Anderson et al. (2003)提出之模型為基礎，再加入 Chen et al. (2012)提出的帝國建立動機模型，控制所有成本僵固性的因素。以探討提出的假說當總經理持有較多內部債時，其公司成本僵固性較低。

第一節、資料來源及樣本取樣

本研究主要以 2006 至 2017 年 S&P1500 為樣本，係因美國證券交易委員會(SEC)要求，公司自 2006 年起強制揭露總經理薪酬中之內部債。以 Compustat 蒐集成本僵固性相關變數，此資料庫收錄公司的營運及財務狀況資料。並以 Execucomp 資料庫蒐集內部債相關變數，此資料庫收錄高階經理人薪酬資料，再以 CSRP 蒐集相關控制變數資料，此資料庫提供美國股市相關資料，最後以 GMI Ratings 蒐集公司治理相關變數。

2006 年至 2017 年共有 16,291 筆樣本觀察值。扣除金融業(SIC code = 6000–6999)、銷管費用及銷貨缺漏變數⁵、銷管費用小於零、銷管費用大於銷貨收入、缺漏控制變數之樣本後，最後研究樣本共有 11,443 筆樣本。樣本篩選過程列示於表 1。

⁵ 控制變數遺漏為銷貨連續衰退、總經理任期、總經理固定薪酬及股票績效。

表 1 樣本篩選表

Panel A：樣本刪除處理

原始樣本數	16,291
刪除	
1.金融業（SIC代號:6000-6999）	1,000
2.銷管費用小於或等於0者	2,723
3.銷貨收入小於或等於0者	462
4.控制變數有遺漏值者	661
5.內部債有缺漏值	2
合計	4,848
刪除後樣本數	11,443

Panel B：樣本年度別分配

年度	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	合計
筆數	675	697	876	896	923	997	1,017	1,050	1,067	1,085	1,078	1,082	11,443

第二節、變數衡量

一、總經理內部債及相關衡量變數

內部債是企業給予總經理之退休金及遞延支付計畫的總和(the sum of the present value of all pension plans and the aggregate balance of deferred compensation plans at fiscal year-end)，根據先前文獻(譬如 Wei and Yermack, 2011; Edmans and Liu, 2011; Cassell et al., 2012; Anantharaman, Fang, and Gong, 2013; Kyung, 2017)有四種衡量方式，總經理內部債對權益市值比率(INSIDE_DEBT/CEO_EQU)、總經理內部債對權益市值比率相對於公司負債對權益市值的比率(CEO_to_firm_debt/equity_ratio)、總經理內部債對權益市值比率相對於公司負債對權益市值的比率虛擬變數(INSIDE_DEBT_DUM)、總經理內部債對公司總資產比率(Inside debt/asset)。本文採用第三種衡量方式加以檢測，在模型(3)中以 INSIDE_DEBT_DUM 表達。

(一)總經理內部債對權益市值比率(INSIDE_DEBT/CEO_EQU):由 Jensen and Meckling (1976)提出，為總經理持有內部債除以其持有權益市值比率。Kyung (2017)提出此變數可以衡量總經理持有內部債除以其所獲得的股權，並專注於總經理本身持有內部債及權益薪酬。Bennett, Güntay, and Unal (2015)及 Sihan (2017)皆採用此方式衡量變數，因其認為此種衡量方式可以激勵總經理與公司的債權人及股東保持利益一致。

(二)總經理內部債對權益市值比率相對於公司負債對權益市值的比率(CEO_to_firm_debt/equity_ratio):為總經理持有內部債除以其持有權益市值之比率，再與公司流動負債加長期負債除以公司權益市值比率後相除而來。Jensen and Meckling (1976) 和 Edmans and Liu (2011)提出當總經理的內部債對權益市值比率相似於公司本身負債對權益市值比時，總經理會因同時持有公司負債及股權，其較不會有動機去做財富重分配，而會站在債權人的觀點，為公司做保守的決策。過去文獻(譬如 Wei and Yermack, 2011; Cassell et al, 2012;

Anantharaman et al, 2013; Sun, Wu, and Li, 2014; Kyung, 2017)均使用總經理相對於公司負債對權益市價的比率作為內部債的衡量變數。

Execucomp 提供總經理內部債(INSIDE_DEBT)相關資料，以所有退休金計劃現值和每年遞延補償計劃的總金額衡量(the sum of the present value of all pension plans and the aggregate balance of deferred compensation plans at fiscal year-end)。總經理持有權益市值(CEO_EQU)以股票及選擇權價值總額衡量，股票價值為持股股數(含限制型股票)與每年年底股價相乘而來，選擇權價值(含既得與未既得)依 Black-Scholes (1973)選擇權評價模式計算每一份額選擇權，再將其加總，自 Execucomp 取得。公司負債(firm_d)為公司流動負債加長期負債，公司權益(firm_e)為公司權益市值，以年底普通股股數乘上每年年底股價衡量，公司財務報表資料自 Compustat 獲得。

總經理內部債對權益市值比率相對於公司負債對權益市值的比率(CEO_to_firm_debt/equity_ratio):為總經理持有內部債相對其持有權益的比率，再與公司負債相對公司權益市價比率相除而來。其計算公式如下：

$$\text{INSIDE_DEBT/CEO_EQU} = (\text{退休金計畫現值} + \text{遞延補償計畫金額}) / \text{持有權益市值}$$

$$\text{持有權益市值} = \text{持股股數 (含限制型股票)} * \text{年底股價} + \text{選擇權價值}$$

$$\text{CEO_to_firm_debt/equity_ratio} = (\text{INSIDE_DEBT/CEO_EQU}) / (\text{firm_d/ firm_e})$$

(三) 總經理內部債對權益市值比率相對於公司負債對權益市值的比率之虛擬變數(INSIDE_DEBT_DUM):若總經理內部債對權益市值比率相對於公司負債對權益市值的比率大於 1，則值設為 1，反之設為 0。Jensen and Meckling (1976)和 Edmans and Liu (2011)提出若總經理對公司有著對等的報酬結構時，總經理會缺少自利動機並站在公司的立場做決策，但當總經理內部債對權益市值比率相對於公司負債對權益市值的比率大於 1 時，總經理相對公司所持有的負債及權益會更加敏感，更在乎自己的內部債能否如期獲得，故總經理會扮演類似公司債權人之角色，被激勵做更保守之決策。過去文獻(譬如 Wei and

Yermack, 2011; Cassell et al, 2012; Kyung, 2017)大部分均使用總經理內部債對權益市值比率相對於公司負債對權益市值的比率虛擬變數作為內部債的衡量變數。

(四) 總經理內部債與公司總資產比率(INSIDE_DEBT/asset)：為總經理持有內部債相對當年度公司資產的比率。Kyung (2017)認為用總經理內部債對權益市值比率衡量內部債，此衡量方式僅聚焦在總經理持有公司的負債及權益上，為了更專注於總經理對內部債持有及避免用此變數衡量使研究結果有偏誤，故其使用當年度公司總資產做為分母，取代先前分母以總經理持有權益市值計算，使內部債不受公司股權薪酬的影響，更能專注在總經理持有內部債的影響。Kyung (2017)及 Colonnello et al. (2017)也採用此方式衡量內部債。

二、 成本僵固性衡量變數

Sales 為銷貨淨額，作為衡量收入的變數，其中銷貨淨額係已減除銷貨退回及銷貨折讓。

SG&A 為銷管費用，作為衡量成本的變數，因為銷貨成本通常隨銷售量變動，但銷管費用卻比銷貨成本的成因更加複雜，通常銷管費用是固定的經常性支出，像是工資、租金、廣告…等，不能輕易調整，因此可以從中觀察出管理者對成本管理的意圖(Chi et al., 2017)，及傳統管理會計對銷管費用的定義為與銷售及管理相關活動所產生的費用，此種費用通常由決策者(總經理)決定，相較於銷貨成本只要銷貨發生則無法避免，例如進貨運費，但行銷及管理相關費用可以經由決策者(總經理)決定是否要執行，故本文以銷管費用作為衡量成本的變數，使研究結果更能看出總經理持有內部債多寡對公司成本僵固性的影響。

從 Compustat 獲得銷貨淨額、銷管費用相關資料。

三、 實證模型

本文參考 Anderson et al. (2003)、Banker and Byzalov (2014)與 Chen et al. (2012)等文獻的作法建立成本僵固性之基本模式，先以模型(1)檢測是否存在成

本僵固性，再接續做實證研究。相關之實證模型建構，如下：

$$\log\left(\frac{SG\&A_{i,t}}{SG\&A_{i,t-1}}\right) = \alpha_0 + \alpha_1 \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) + \alpha_2 DECREASE_{i,t} \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

模式(2)參考 Anderson et al. (2003)與 Chen et al. (2012)的作法加入經濟變數與代理問題變數建立成本僵固性之擴展模式。

$$\begin{aligned} \log\left(\frac{SG\&A_{i,t}}{SG\&A_{i,t-1}}\right) = & \beta_0 + \beta_1 \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) + \beta_2 DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) \\ & + \sum_{m=3}^6 \beta_m DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * EconVar_{m,i,t} \\ & + \sum_{p=7}^{10} \beta_p DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * AgencyVar_{p,i,t} \\ & + \sum_{q=11}^{14} \beta_q EconVar_{q,i,t} + \sum_{s=15}^{18} \beta_s AgencyVar_{s,i,t} \\ & + \beta_{19} DECREASE_{i,t} + e_{i,t} \end{aligned} \quad (2)$$

SG&A代表銷管費用，Sales代表銷貨淨額， α_1 代表銷貨變動率與銷管費用變動率的關聯程度， $\varepsilon_{i,t}$ 為殘差項。模式(1)中加入DECREASE變數，該變數之定義為本期銷貨若小於前期銷貨則值設為1，反之設為0。模式(2)再加入經濟變數與代理問題變數， $e_{i,t}$ 為殘差項。控制住成本僵固性的成因後，以DECREASE與 $\log(Sales_{i,t}/Sales_{i,t-1})$ 的交乘項，檢測成本僵固性。加入DECREASE之後， β_1 代表當銷貨變動率增加時，銷管費用變動率跟著增加的幅度，預期符號 $\beta_1 > 0$ ， $\beta_1 + \beta_2$ 則代表銷貨下降時，銷管費用變動率的變動幅度(預期 $\beta_1 + \beta_2 < \beta_1$)。當銷售衰退時，銷售額下降但成本下降的幅度卻比銷售額上升時成本增加的幅度還要小時，則產生成本僵固性，若 β_2 負越多，代表成本僵固性越大，預期符號 $\beta_2 < 0$ 。

研究考慮加入總經理內部債後，對成本僵固性的影響，如模式(3)，根據經濟因素及代理問題因素，在假說一中推論，會減緩成本僵固性。

$$\begin{aligned}
\log\left(\frac{SG\&A_{i,t}}{SG\&A_{i,t-1}}\right) = & \gamma_0 + \gamma_1 \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) + \gamma_2 DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) \\
& + \gamma_3 INSIDE_DEBT_DUM_{i,t} \\
& + \gamma_4 DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * INSIDE_DEBT_DUM_{i,t} \\
& + \sum_{m=5}^8 \gamma_m DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * EconVar_{m,i,t} \\
& + \sum_{p=9}^{12} \gamma_p DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * AgencyVar_{p,i,t} \\
& + \sum_{q=13}^{16} \gamma_q EconVar_{q,i,t} + \sum_{s=17}^{20} \gamma_s AgencyVar_{s,i,t} \\
& + \gamma_{21} DECREASE_{i,t} \\
& + \emptyset Year\ dummy + \vartheta Industry\ dummy + v_{i,t} \tag{3}
\end{aligned}$$

$INSIDE_DEBT_DUM_{i,t}$ 為內部債衡量變數，請詳第二節總經理內部債及相關衡量變數， $v_{i,t}$ 為殘差項。 γ_4 為當總經理持有越多的內部債時，因其擔心公司成本過大造成虧損，會使其退休後，拿不到內部債，故會調整資源成本。另外基於代理理論有提及給予總經理內部債能減緩代理問題(Jensen and Meckling, 1976)，故代理理論中的帝國建立動機主義會被減緩。總經理持有內部債後，成本僵固性的經濟成因及代理問題成因均會被減緩，故本文假說一推測，總經理持有越多內部債時，越能減緩公司成本僵固性。而 γ_1 代表當銷貨變動率增加時，銷管費用變動率跟著增加的幅度，預期符號 $\gamma_1 > 0$ ， $\gamma_1 + \gamma_2$ 則代表銷貨下降時，銷管費用變動率的變動幅度(預期 $\gamma_1 + \gamma_2 < \gamma_1$)。當銷售衰退時，銷售額下降但成本下降的幅度卻比銷售額上升時成本增加的幅度還要小時，則產生成本僵固性，若 γ_2 負越多，代表成本僵固性越大，預期符號 $\gamma_2 < 0$ 。當預期符號 $\gamma_4 > 0$ 時，加入內部債後的銷管費用變動率的變動幅度會比原先未考量總經理內部債之銷管費用變動率的變動幅度還要大時(預期 $\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_4 > \gamma_1 + \gamma_2$)，則代表企業成本僵固性被減緩，當銷貨衰退時，總經理會依照銷售趨勢調整銷管費用。

四、 控制變數

(一)經濟變數

根據先前文獻(Anderson et al., 2003)，成本僵固性成因之中有經濟因素，故本文控制員工強度(Employee Intensity)、資產強度(Asset Intensity)、連續銷貨衰退(Successive Decrease)，均來自 Compustat。股票績效(Stock Performance)來自 CSRP。

員工強度(Employee Intensity)為總員工人數除以銷貨淨額的比率。

資產強度(Asset Intensity)為總資產除以銷貨淨額的比率。

連續銷貨衰退(Successive Decrease)為虛擬變數，當第 $t-1$ 期的銷貨小於 $t-2$ 期時，則值設為 1，反之設為 0(Anderson et al., 2003; Chen et al., 2012)。

Anderson et al. (2003)提出當公司員工強度、資產強度越大時，資源調整成本也會越大，故總經理傾向保留閒置產能，成本僵固性會越大，故 γ_5 、 γ_6 預期交乘項係數符號為負。但當連續銷貨衰退越大時，總經理會預期此不是暫時性的銷貨衰退，加上其不確定需求何時會恢復，故總經理會選擇調整成本，使得成本僵固性變小， γ_7 預期交乘項係數符號為正。

股票績效(Stock Performance)為前一年度董事會會議決議的原始股票收益率來衡量。依過去文獻顯示股票績效與成本僵固性之間的關係是模糊的，具有良好股票績效的公司可能會更有效率的縮減閒置資源，導致股票績效與成本不對稱之間存在負相關關係。但具有良好股票績效的公司可能會展望未來收益更佳良好，導致管理者不縮減閒置資源以因應收益更佳良好產生的銷管費用(Chen et al., 2012)，故本文 γ_8 不預期交乘項係數符號。

(二)代理問題變數

代理問題中帝國建立動機產生的成本僵固性，依 Chen et al. (2012)控制代理問題變數，自由現金流量(FCF)，來自 Compustat。總經理任期(CEO Tenure)，總經理離職前虛擬變數(CEO Horizon)和總經理固定薪酬佔總薪酬比(CEO

Fixed Pay)，均來自 Execucomp。

自由現金流量(FCF)為營運活動之現金流量扣除普通股股利及特別股股利後再除以總資產(Lang, Stulz, and Walking, 1991; Core and Guay, 1999)。

總經理任期(CEO Tenure)為總經理上任月至資料觀測年之時間長度，以年為衡量單位。

Chen et al. (2012)提出當公司自由現金流量越多、總經理任期越長時，因其對公司的自由裁量權越大，故越有能力輸送私人利益，當銷貨衰退時，總經理可能因為自利動機，故不調整成本，成本僵固性會越大。故 γ_9 、 γ_{10} 預期交乘項係數符號為負。

總經理離職前虛擬變數(CEO Horizon)為若總經理當年或前一年度依然為公司總經理則值設為 1，反之設為 0。當總經理離職前因剩餘任期太短無法擴大公司規模，進而獲取私人利益，故離職前總經理會減少帝國建立行為，減緩成本僵固性。故 γ_{11} 預期交乘項係數符號為正(Chen et al, 2012; Murphy, 1985; Jensen and Murphy, 1990; Rose and Shepard, 1994)。

總經理固定薪酬佔總薪酬比率(CEO Fixed Pay)為薪水加獎金總和除以總報酬金，總報酬金包含薪水、獎金、限制型股票、選擇權。根據 Jensen and Murphy (1990)使用薪水加獎金作為固定薪酬之代理變數，因其兩者變化對公司價值敏感度極低。目前部分研究發現當總經理的變動薪酬越多時，總經理與股東利益較一致，越不會有帝國建立動機，但另一部分研究卻發現當總經理擁有的變動薪酬越多時，越會產生私人利益輸送(Hanlon et al., 2003)，故本文 γ_{12} 不預期交乘項係數符號。

另外，本研究加入年度虛擬變數(Year dummy)及產業虛擬變數(Industry dummy)，以控制個別年度及產業間異質性的影響(Bergh, 1993)。

表 2 變數定義表

$INSIDE_DEBT_DUM_{i,t}$	若 CEO_to_firm_debt/equity_ratio 大於 1 則值設為 1，反之設為 0。此為虛擬變數。
$SG\&A_{i,t}$	公司 i 的第 t 年銷管費用。
$SG\&A_{i,t-1}$	公司 i 的第 t-1 年銷管費用。
$Sales_{i,t}$	公司 i 的第 t 年銷貨淨額。
$Sales_{i,t-1}$	公司 i 的第 t-1 年銷貨淨額。
$DECREASE$	銷貨衰退虛擬變數，若 t 年的銷貨淨額比 t-1 年少，則值設為 1，反之設為 0。
$\log\left(\frac{SG\&A_{i,t}}{SG\&A_{i,t-1}}\right)$	公司第 t 期的銷管費用相對於第 t-1 期的比率，取對數衡量。
$\log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right)$	公司第 t 期的銷貨淨額相對於第 t-1 期的比率，取對數衡量。
$EconVar$	為經濟變數，由員工強度(Employee Intensity)、資產強度(Asset Intensity)、銷貨連續衰退虛擬變數(Successive Decrease)、股票績效(Stock Performance)組成，已在第三章第二節中說明。
$AgencyVar$	為代理問題變數，由自由現金流量(FCF)、總經理任期(CEO Tenure)，總經理離職前虛擬變數(CEO Horizon)和總經理固定薪酬佔總薪酬比率(CEO Fixed Pay)，已在第三章第二節中說明。
Year dummy	控制不同年度的虛擬變數，樣本期間為 2006 至 2017 年，共放 11 個年度的虛擬變數。
Industry dummy	控制不同產業的虛擬變數，樣本期間為 2006 至 2017。
α_1	當銷貨淨額每增加 1%時，銷管費用將會增加多少百分比。預期符號為正。
α_2	當銷貨淨額每減少 1%時，銷管費用將減少多少百分比。預期符號為負。
γ^4	當總經理持有越多的內部債時，越能減緩公司成本僵固性。預期符號為正。

第四章、實證結果與分析

第一節、敘述性統計

本研究採用美國 S&P1500，2006 年至 2017 年間的觀察值為樣本，刪除遺漏樣本後，探討內部債與成本僵固性之關聯性，觀察樣本共 11,443 筆，樣本敘述性統計量如表 3 所示，總經理相對於公司負債對權益的比率虛擬變數 (INSIDE_DEBT_DUM) 平均數為 0.204 及標準差為 0.403。銷貨淨額 (SALE) 的平均數約為 7,248，中位數約為 1,643，標準差約為 17,656。在經濟變數方面，員工強度 (EMPLOYEE_INTENSITY) 平均數約為 4.3；資產強度 (ASSET_INTENSITY) 中位數約為 1.22；銷貨連續衰退虛擬變數 (SUC_DECREASE) 標準差 0.43，平均數為 0.244；股票績效中位數 (STOCK_PERFORMANCE) 約為 0.15，平均數約為 0.15，此外，在代理問題變數方面，自由現金流量 (FCF) 中位數為 0.097、平均數 0.103 為及標準差為 0.083，總經理任期 (CEO_Tenure) 中位數為 5，總經理固定薪酬佔總薪酬比率 (CEO_Fixed Pay) 標準差為 0.232，及本文自變數及應變數係採前後 1% 之溫賽化 (winsorized) 方式處理，以避免極端值造成實證結果偏誤。

表 3 敘述統計量(N=10,443)

	平均數	中位數	標準差	最大值	最小值
Panel A:內部債					
INSIDE_DEBT (千元)	4,643.043	322.033	10,777.840	68,216.130	0
INSIDE_DEBT_DUM	0.204	0	0.403	1	0
Panel B:SALE and SG&A costs					
SALE (百萬元)	7,248.220	1,643.370	17,656.350	119,190.000	71.366
SG&A (百萬元)	1,332.950	296.70	3,431.370	24,190.000	13.615
SG&A/SALE	0.243	0.208	0.186	5.216	0.005
Panel C:經濟變數					
EMPLOYEE_INTENSITY	4.287	3.175	6.343	135.361	0
ASSET_INTENSITY	3.099	1.216	5.462	119.688	0.076
SUC_DECREASE	0.244	0	0.43	1	0
STOCK_PERFORMANCE	0.154	0.153	0.422	14.116	-2.733
Panel D:代理問題變數					
FCF	0.103	0.097	0.083	1.551	-1.495
CEO_TENURE	6.375	5	4.464	26	1.000
CEO_HORIZON	0.090	0	0.286	1	0
CEO_FIXED_PAY	0.285	0.203	0.232	1	0

a. 變數定義: INSIDE_DEBT 為內部債, 將總經理之退休金及遞延支付計畫加總後再進一步 winsorized; INSIDE_DEBT_DUM 為內部債之衡量變數, 當 CEO_to_firm_debt/equity_ratio 大於 1 則值設為 1, 反之設為 0, 此為虛擬變數; SALE 為銷貨淨額; SG&A 為銷管費用; SG&A/SALE 為銷管費用除以銷貨淨額; EMPLOYEE_INTENSITY 為員工強度, 員工人數除以銷貨淨額; ASSET_INTENSITY 為資產強度, 總資產除以銷貨淨額; SUC_DECREASE 為連續銷貨衰退, 當第 t-1 期的銷貨小於 t-2 期時, 則設為 1, 反之則為 0, 此為虛擬變數; STOCK_PERFORMANCE 為股票績效, 前一年度董事會會議決議的原始股票收益率; FCF 為自由現金流量, 營運活動之現金流量扣除普通股股利及特別股股利後再除以總資產; CEO_TENURE 為總經理任期, 從總經理上任月至資料觀測年之時間長度, 以年為衡量單位; CEO_HORIZON 為總經理離職前虛擬變數, 若總經理當年或前一年度依然為公司總經理則值設為 1, 反之設為 0; CEO_FIXED_PAY 為固定薪酬除以總薪酬, 薪水加獎金總和除以總報酬金, 總報酬金包含薪水、獎金、限制型股票、選擇權。

第二節、相關係數分析

表 4 係本文所有變數之 Pearson 相關係數表，以檢驗是否有共線性(Multi-Collinearity)之問題，普遍而言採用相關係數絕對值是否大於 0.7 來判斷。

從表 4 得知，所有變數均小於 0.7，相關性並不高，故可推斷各個變數間無存在共線性之問題。



表 4 相關係數表

變數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.LOG(SALE/SALET_1)	1										
2.LOG(SG&A/SG&AT_1)	0.618***	1									
3.INSIDE_DEBT_DUM	-0.026***	-0.026***	1								
4.EMPLOYEE_INTENSITY	-0.020**	-0.009	0.003	1							
5.ASSET_INTENSITY	-0.007	0.049***	0.008	-0.045***	1						
6.SUC_DECREASE	-0.040***	-0.094***	0.012	-0.010	0.090***	1					
7.STOCK_PERFORMANCE	0.357***	0.203***	-0.001	-0.017*	-0.033***	0.098***	1				
8.FCF	0.040***	0.030***	0.007	0.055***	-0.371***	-0.133***	0.047***	1			
9.CEO_TENTURE	0.004	0.008	0.018*	0.020**	0.022**	-0.012	0.023**	0.016*	1		
10.CEO_HORIZON	-0.038***	-0.033***	0.016*	-0.007	-0.039***	0.005	-0.034***	-0.021**	0.063***	1	
11.CEO_FIXED_PAY	-0.028***	-0.008	0.029***	0.034***	0.171***	-0.010	-0.073***	-0.092***	0.008	-0.002	1

a.變數定義：LOG(SALE/SALET_1)為公司第 t 期的銷貨淨額相對於第 t-1 期的比率，取對數衡量；LOG(SG&A/SG&AT_1)為公司第 t 期的銷管費用相對於第 t-1 期的比率，取對數衡量；INSIDE_DEBT_DUM 為內部債之衡量變數，當 CEO_to_firm_debt/equity_ratio 大於 1 則值設為 1，反之設為 0，此為虛擬變數；EMPLOYEE_INTENSITY 為員工強度，員工人數除以銷貨淨額；ASSET_INTENSITY 為資產強度，總資產除以銷貨淨額；SUC_DECREASE 為連續銷貨衰退，當第 t-1 期的銷貨小於 t-2 期時，則值設為 1，反之設為 0，此為虛擬變數；STOCK_PERFORMANCE 為股票績效，前一年度董事會會議決議的原始股票收益率；FCF 為自由現金流量，營運活動之現金流量扣除普通股股利及特別股股利後再除以總資產；CEO_TENURE 為總經理任期，從總經理上任月至資料觀測年之時間長度，以年為衡量單位；CEO_HORIZON 為總經理離職前虛擬變數，若總經理當年或前一年度依然為公司總經理則值設為 1，反之設為 0；CEO_FIXED_PAY 為固定薪酬除以總薪酬，薪水加獎金總和除以總報酬金，總報酬金包含薪水、獎金、限制型股票、選擇權。

b.***、**、*分別代表 1%、5%、10%之顯著水準。

第三節、迴歸分析

本節先以模型(1)檢定研究樣本是否存在成本僵固性後，再控制住經濟因素及帝國建立動機因素擴展成模型(2)，並加入內部債衡量變數以模型(3)檢測，是否公司給予總經理越多的內部債，越能減緩公司成本僵固性。

表 5 欄(1)基本模型可以得知 $\text{LOG}(\text{SALE}/\text{SALE_T_1})$ 在 1%之顯著水準下為正顯著，其係數為 0.627，表示銷貨淨額每增加 1%，銷管費用將增加 0.627%； $\text{DECREASE}*\text{LOG}(\text{SALE}/\text{SALE_T_1})$ 在 1%之顯著水準下為負顯著，其係數為 -0.163，表示銷貨淨額每減少 1%，銷管費用將只減少 0.464% (0.627-0.163)。此結果與 Anderson et al. (2003)、Banker and Byzalov (2014)與 Chen et al. (2012)等文獻一致，顯示本研究樣本存在成本僵固性，以模型(2)測試，表 5 欄(2)的結果可以得知 $\text{LOG}(\text{SALE}/\text{SALE_T_1})$ 在 1%之顯著水準下為正顯著，其係數為 0.568，表示銷貨淨額每增加 1%，銷管費用將增加 0.568%， $\text{DECREASE}*\text{LOG}(\text{SALE}/\text{SALE_T_1})$ 在 1%之顯著水準下為負顯著，其係數為 -0.142，表示銷貨淨額每減少 1%，銷管費用將只減少 0.426% (0.568-0.142)，與模型(1)測試結果相似，故公司存在成本僵固性。

以模型(1)及模型(2)確認樣本存在成本僵固性後，加入內部債的變數，檢測是否給予總經理越多的內部債其成本僵固性會愈減緩，表 5 欄(3)，使用 INSIDE_DEBT_DUM 去檢測模型(3)， γ_1 分別在 1%之顯著水準下為正顯著，其係數為 0.604，表示銷貨淨額每增加 1%，銷管費用將增加 0.604%， γ_2 在 1%之顯著水準下為負顯著，其係數為-0.211，表示銷貨淨額每減少 1%，銷管費用將只減少 0.393% (0.604-0.211)，故當 γ_2 負顯著越大時，銷管費用減少幅度越少，公司成本僵固性愈嚴重，模型(3)與模型(1)及模型(2)測試結果相似，故公司存在成本僵固性。另觀察 γ_4 在 5%之顯著水準下為正顯著，其係數為 0.061，故原本銷管費用只減少 0.393% (0.604-0.211)，將會變成減少 0.454% (0.604-0.211+0.061)減少銷管費用幅度提升，減緩公司成本僵固性。經由上述實證結果

可知，當企業給予總經理越多內部債時，公司銷貨衰退時發生成本僵固性的情況會被減緩，假說一成立。

預期交乘項係數符號除了 γ_5 與預期符號相反外，其餘交乘項係數符號有顯著者均與預期符號相同。本文推測員工強度(EMPLOYEE_INTENSITY)與預期符號相反的原因為，本文樣本期間為2006年至2017年，與Anderson et al. (2003)為1979年至1998年不同，且Chen et al. (2012)樣本期間為1995年至2005年。本文與Chen et al. (2012)交乘項係數符號一致顯著為正，故本文推測近年來企業可能傾向於雇用短期派遣員工，致使員工流動率可以隨時調整，其成本僵固性則會較減緩。



表 5 迴歸結果

$$\log\left(\frac{SG\&A_{i,t}}{SG\&A_{i,t-1}}\right) = \alpha_0 + \alpha_1 \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) + \alpha_2 DECREASE_{i,t} \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \log\left(\frac{SG\&A_{i,t}}{SG\&A_{i,t-1}}\right) = & \beta_0 + \beta_1 \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) + \beta_2 DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) \\ & + \sum_{m=3}^6 \beta_m DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * EconVar_{m,i,t} \\ & + \sum_{p=7}^{10} \beta_p DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * AgencyVar_{p,i,t} \\ & + \sum_{q=11}^{14} \beta_q EconVar_{q,i,t} + \sum_{s=15}^{18} \beta_s AgencyVar_{s,i,t} \\ & + \beta_{19} DECREASE_{i,t} + e_{i,t} \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \log\left(\frac{SG\&A_{i,t}}{SG\&A_{i,t-1}}\right) = & \gamma_0 + \gamma_1 \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) + \gamma_2 DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) \\ & + \gamma_3 INSIDE_DEBT_DUM_{i,t} \\ & + \gamma_4 DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * INSIDE_DEBT_DUM_{i,t} \\ & + \sum_{m=5}^8 \gamma_m DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * EconVar_{m,i,t} \\ & + \sum_{p=9}^{12} \gamma_p DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * AgencyVar_{p,i,t} \\ & + \sum_{q=13}^{16} \gamma_q EconVar_{q,i,t} + \sum_{s=17}^{20} \gamma_s AgencyVar_{s,i,t} \\ & + \gamma_{21} DECREASE_{i,t} \\ & + \emptyset Year \text{ dummy} + \vartheta Industry \text{ dummy} + v_{i,t} \end{aligned} \quad (3)$$

	預期 符號	(1) 模型1	(2) 模型2	(3) 模型 3
$\hat{\alpha}_0$		0.022*** (0.000)	$\hat{\beta}_0$ 0.053*** (0.000)	$\hat{\gamma}_0$ 0.041*** (0.000)
$\hat{\alpha}_1$	+	0.627*** (0.000)	$\hat{\beta}_1$ 0.568*** (0.000)	$\hat{\gamma}_1$ 0.604*** (0.000)
$\hat{\alpha}_2$	-	-0.163*** (0.000)	$\hat{\beta}_2$ -0.142*** (0.000)	$\hat{\gamma}_2$ -0.211 *** (0.000)
	?			$\hat{\gamma}_3$ -0.003 (0.252)

表 5 迴歸結果(續)

預期 符號	(1) 模型1	(2) 模型2	(3) 模型 3
H1:+			$\hat{\gamma}_4$ 0.061 ** (0.014)
-	$\hat{\beta}_3$	0.004* (0.073)	$\hat{\gamma}_5$ 0.012** (0.000)
-	$\hat{\beta}_4$	-0.021 *** (0.000)	$\hat{\gamma}_6$ -0.013*** (0.000)
+	$\hat{\beta}_5$	0.087 *** (0.001)	$\hat{\gamma}_7$ 0.08*** (0.001)
?	$\hat{\beta}_6$	-0.066** (0.014)	$\hat{\gamma}_8$ -0.012 (0.648)
-	$\hat{\beta}_7$	-0.139 (0.173)	$\hat{\gamma}_9$ -0.157 (0.125)
-	$\hat{\beta}_8$	0.001 (0.824)	$\hat{\gamma}_{10}$ 0.001 (0.698)
+	$\hat{\beta}_9$	0.135*** (0.000)	$\hat{\gamma}_{11}$ 0.106 *** (0.001)
?	$\hat{\beta}_{10}$	-0.060 (0.210)	$\hat{\gamma}_{12}$ -0.114 ** (0.015)
	$\hat{\beta}_{11}$	0.0001 (0.514)	$\hat{\gamma}_{13}$ 0.0005** (0.012)
	$\hat{\beta}_{12}$	0.001 *** (0.000)	$\hat{\gamma}_{14}$ 0.001*** (0.000)
	$\hat{\beta}_{13}$	-0.023*** (0.000)	$\hat{\gamma}_{15}$ -0.020*** (0.000)
	$\hat{\beta}_{14}$	-0.009** (0.014)	$\hat{\gamma}_{16}$ 0.001*** (0.000)
	$\hat{\beta}_{15}$	0.043** (0.013)	$\hat{\gamma}_{17}$ 0.012 (0.441)
	$\hat{\beta}_{16}$	0.0003 (0.351)	$\hat{\gamma}_{18}$ 0.0003 (0.152)
	$\hat{\beta}_{17}$	-0.0002 (0.969)	$\hat{\gamma}_{19}$ -0.004 (0.409)
	$\hat{\beta}_{18}$	-0.003 (0.558)	$\hat{\gamma}_{20}$ -0.007 (0.182)

表 5 迴歸結果(續)

預期 符號	(1) 模型1	(2) 模型2	(3) 模型 3
	$\hat{\beta}_{19}$	-0.023*** (0.000)	$\hat{\gamma}_{21}$ -0.014*** (0.000)
Year_dummy	Included	Included	Included
Industry_dummy	Included	Included	Included
F值	4253.053	259.629	249.176
P值	0	0	0
N	11,443	11,443	11,443
adj. R ²	0.426	0.404	0.445

a.變數定義：LOG(SALE/SALET₋₁)為公司第t期的銷貨淨額相對於第t-1期的比率，取對數衡量；LOG(SG&A/SG&AT₋₁)為公司第t期的銷管費用相對於第t-1期的比率，取對數衡量；INSIDE_DEBT_DUM為內部債之衡量變數，當CEO_to_firm_debt/equity_ratio大於1則值設為1，反之設為0，此為虛擬變數；EMPLOYEE_INTENSITY為員工強度，員工人數除以銷貨淨額；ASSET_INTENSITY為資產強度，總資產除以銷貨淨額；SUC_DECREASE為連續銷貨衰退，當第t-1期的銷貨小於t-2期時，則值設為1，反之設為0，此為虛擬變數；STOCK_PERFORMANCE為股票績效，前一年度董事會會議決議的原始股票收益率；FCF為自由現金流量，營運活動之現金流量扣除普通股股利及特別股股利後再除以總資產；CEO_TENURE為總經理任期，從總經理上任月至資料觀測年之時間長度，以年為衡量單位；CEO_HORIZON為總經理離職前虛擬變數，若總經理當年或前一年度依然為公司總經理則值設為1，反之設為0；CEO_FIXED_PAY為固定薪酬除以總薪酬，薪水加獎金總和除以總報酬金，總報酬金包含薪水、獎金、限制型股票、選擇權。

b.括弧內的數值為p值。

c.***、**、*分別代表1%、5%、10%之顯著水準。

d. $EconVar_{m,i,t}$ 為經濟變數代號及 $AgencyVar_{p,i,t}$ 為代理變數代號均依照a.變數定義排序。

第四節、敏感性分析

(一)個別檢測帝國建立動機變數對總經理持有內部債的影響

本文假說一在控制經濟因素及帝國建立動機因素後，僅關注總經理持有內部債後對公司成本僵固性的影響，進一步探討帝國建立動機的哪一個因素最能在總經理持有內部債後去減緩公司成本僵固性，將模型(3)擴展成模型(4)如下，進行檢測。

$$\begin{aligned} \log\left(\frac{SG\&A_{i,t}}{SG\&A_{i,t-1}}\right) = & \gamma_0 + \gamma_1 \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) + \gamma_2 DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) \\ & + \gamma_3 INSIDE_DEBT_DUM_{i,t} \\ & + \gamma_4 DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * INSIDE_DEBT_DUM_{i,t} \\ & + \sum_{m=5}^8 \gamma_m DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * EconVar_{m,i,t} \\ & + \sum_{p=9}^{12} \gamma_p DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * AgencyVar_{p,i,t} \\ & + \sum_{q=13}^{16} \gamma_q EconVar_{q,i,t} + \sum_{s=17}^{20} \gamma_s AgencyVar_{s,i,t} \\ & + \sum_{p=21}^{24} \gamma_p DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * AgencyVar_{p,i,t} \\ & * INSIDE_DEBT_DUM_{i,t} + \gamma_{25} DECREASE_{i,t} \\ & + \emptyset Year\ dummy + \vartheta Industry\ dummy + v_{i,t} \end{aligned} \quad (4)$$

Chen et al. (2012)提出當公司自由現金流量越多、總經理任期越長時，因其對公司的自由裁量權越大，故越有能力輸送私人利益，當銷貨衰退時，總經理可能因為自利動機，故不調整成本，成本僵固性會越大，但此時給予總經理越多的內部債時，會使總經理擔心成本僵固性導致未來無法如期獲取薪酬，故會隨著資源調整成本，及當總經理離職前因剩餘任期太短無法擴大公司規模，進而獲取私人利益，故離職前總經理會減少帝國建立行為，此時再給予其內部債，會使其保守作決策，更加減緩成本僵固性，故本文預期 γ_{21} 、 γ_{22} 、 $\gamma_{23} > 0$ 。又目前部分研究發現當總經理的變動薪酬越多時，總經理與股東利益較一致，越不會有帝國建立動機，但另一部分研究卻發現當總經理擁有的變動薪酬越多時，

越會產生私人利益輸送(Hanlon et al., 2003)，因目前文獻沒有一致定論，當給予總經理愈多的內部債時，無法確定其是否會減緩成本僵固性或者是加重，故本文 γ_{24} 不預期交乘項符號。

實證結果表 6， γ_{22} 在 5%之顯著水準下為正顯著，其係數為 0.012，表示帝國建立動機因素中總經理的任期越長，獲得較多內部債時，會減緩公司成本僵固性。 γ_{23} 在 1%之顯著水準下為正顯著，其係數為 0.310，表示帝國建立動機因素中離職前之總經理，獲得較多內部債時，會減緩公司成本僵固性。



表 6 個別檢測帝國建立動機變數敏感性迴歸分析

$$\begin{aligned}
 \log\left(\frac{SG\&A_{i,t}}{SG\&A_{i,t-1}}\right) = & \gamma_0 + \gamma_1 \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) + \gamma_2 DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) \\
 & + \gamma_3 INSIDE_DEBT_DUM_{i,t} \\
 & + \gamma_4 DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * INSIDE_DEBT_DUM_{i,t} \\
 & + \sum_{m=5}^8 \gamma_m DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * EconVar_{m,i,t} \\
 & + \sum_{p=9}^{12} \gamma_p DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * AgencyVar_{p,i,t} \\
 & + \sum_{q=13}^{16} \gamma_q EconVar_{q,i,t} + \sum_{s=17}^{20} \gamma_s AgencyVar_{s,i,t} \\
 & + \sum_{p=21}^{24} \gamma_p DECREASE_{i,t} * \log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right) * AgencyVar_{p,i,t} \\
 & * INSIDE_DEBT_DUM_{i,t} + \gamma_{25} DECREASE_{i,t} \\
 & + \varnothing Year \text{ dummy} + \vartheta Industry \text{ dummy} + v_{i,t}
 \end{aligned} \tag{4}$$

變數	預期符號	模型4
$\hat{\gamma}_0$		0.041*** (0.000)
$\hat{\gamma}_1$	+	0.604*** (0.000)
$\hat{\gamma}_2$	-	-0.187*** (0.000)
$\hat{\gamma}_3$	?	-0.004 (0.217)
$\hat{\gamma}_4$	+	-0.042 (0.436)
$\hat{\gamma}_5$	-	0.011*** (0.000)
$\hat{\gamma}_6$	-	-0.014*** (0.000)
$\hat{\gamma}_7$	+	0.098*** (0.000)

表6 個別檢測帝國建立動機變數敏感性迴歸分析(續)

變數	預期符號	模型4
$\hat{\gamma}_8$	?	-0.008 (0.760)
$\hat{\gamma}_9$	-	-0.088 (0.464)
$\hat{\gamma}_{10}$	-	-0.002 (0.542)
$\hat{\gamma}_{11}$	+	0.023 (0.529)
$\hat{\gamma}_{12}$	?	-0.116 ** (0.034)
$\hat{\gamma}_{13}$		0.0005** (0.013)
$\hat{\gamma}_{14}$		0.001*** (0.000)
$\hat{\gamma}_{15}$		0.02*** (0.000)
$\hat{\gamma}_{16}$		0.001 (0.73)
$\hat{\gamma}_{17}$		0.014 (0.395)
$\hat{\gamma}_{18}$		0.0004 (0.159)
$\hat{\gamma}_{19}$		-0.004 (0.370)
$\hat{\gamma}_{20}$		-0.004 (0.409)
$\hat{\gamma}_{21}$	+	-0.193 (0.338)
$\hat{\gamma}_{22}$	+	0.012** (0.030)
$\hat{\gamma}_{23}$	+	0.310*** (0.000)
$\hat{\gamma}_{24}$	?	0.020 (0.831)
$\hat{\gamma}_{25}$		-0.007 (0.199)

表6 個別檢測帝國建立動機變數敏感性迴歸分析(續)

變數	預期符號	模型4
Year_dummy		Included
Industry_dummy		Included
F值		225.932
P值		0
N		11,443
adj. R ²		0.446

a. 變數定義：LOG(SALE/SALET₁)為公司第t期的銷貨淨額相對於第t-1期的比率，取對數衡量；LOG(SG&A/SG&AT₁)為公司第t期的銷管費用相對於第t-1期的比率，取對數衡量；INSIDE_DEBT_DUM為內部債之衡量變數，當CEO_to_firm_debt/equity_ratio大於1則值設為1，反之設為0，此為虛擬變數；EMPLOYEE_INTENSITY為員工強度，員工人數除以銷貨淨額；ASSET_INTENSITY為資產強度，總資產除以銷貨淨額；SUC_DECREASE為連續銷貨衰退，當第t-1期的銷貨小於t-2期時，則值設為1，反之設為0，此為虛擬變數；STOCK_PERFORMANCE為股票績效，前一年度董事會會議決議的原始股票收益率；FCF為自由現金流量，營運活動之現金流量扣除普通股股利及特別股股利後再除以總資產；CEO_TENURE為總經理任期，從總經理上任月至資料觀測年之時間長度，以年為衡量單位；CEO_HORIZON為總經理離職前虛擬變數，若總經理當年或前一年度依然為公司總經理則值設為1，反之設為0；CEO_FIXED_PAY為固定薪酬除以總薪酬，薪水加獎金總和除以總報酬金，總報酬金包含薪水、獎金、限制型股票、選擇權。

b. 括弧內的數值為p值。

c. **、*分別代表1%、5%、10%之顯著水準。

d. $EconVar_{m,i,t}$ 為經濟變數代號及 $AgencyVar_{p,i,t}$ 為代理變數代號均依照a.變數定義排序。

第五章、 結論與建議

第一節、 結論

根據Anderson et al. (2003)及Chen et al. (2012)提出經濟因素及帝國建立動機之成本僵固性發現，本研究加入內部債，去探討總經理持有內部債對成本僵固性的關聯性。研究結果發現，總經理持有較多的內部債，公司之成本僵固性較低，故企業可以透過給予總經理較多的內部債去緩解公司的成本僵固性。

本文主要的學術貢獻包括，本文之實證結果可以擴充內部債、成本僵固性及帝國建立動機之相關文獻。及本文另考量成本僵固性之帝國建立動機相關控制變數（自由現金流量、總經理任期、總經理離職前之虛擬變數、總經理固定薪酬比率），與先前文獻只考量經濟因素不同，另本文在敏感性分析中個別檢測帝國建立動機變數對總經理持有內部債的影響，使本文更具特色。本文對實務之貢獻為，總經理持有內部債的多寡，會影響公司的成本僵固性，此可提供給企業參考，使其依據本身的管理政策調整給予總經理的內部債，間接去改變總經理的行為，以達成公司目標。

第二節、研究限制及建議

本文採用美國 S&P1500 為樣本，樣本期間為 2006 年至 2017 年，建議未來研究方向可以擴大公司樣本母體及拉長樣本時間，測試其結果。另本文僅以公司總經理持有之內部債為主要研究對象，建議可以從各個職位思考，誰才是最有可能直接影響銷管費用的人，從其研究，例如，營運長或財務長。

此外，內部債中的退休金，可細分為其他遞延薪酬(other deferred compensation)、基本規定的退休計畫(rank-and-file) 及額外高階管理人員退休計畫(supplemental executive retirement plans)，建議未來研究可以朝此方向做延伸。



參考文獻

中文文獻

劉心才，2014，內部債-高階經理人薪酬的選擇，會計研究月刊，第 347 期：19-21。

英文文獻

- Anantharaman, D., Fang, V. W., and Gong, G. 2013. Inside debt and the design of corporate debt contracts. *Management Science*, 60(5), 1260-1280.
- Anderson, M. C., Banker, R. D., and Janakiraman, S. N. 2003. Are selling, general, and administrative costs “sticky”? *Journal of Accounting Research*, 41(1), 47-63.
- Balakrishnan, R., Petersen, M. J., and Soderstrom, N. S. 2004. Does capacity utilization affect the “stickiness” of cost? *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 19(3), 283-300.
- Banker, R. D., and Byzalov, D. 2014. Asymmetric cost behavior. *Journal of Management Accounting Research*, 26(2), 43-79.
- Banker, R. D., Huang, R., and Natarajan, R. 2011. Equity incentives and long-term value created by SG&A expenditure. *Contemporary Accounting Research*, 28(3), 794-830.
- Bebchuk, L. A., and Jackson Jr, R. J. 2005. *Executive pensions* (No. w11907). *National Bureau of Economic Research*.
- Bennett, R. L., Güntay, L., and Unal, H. 2015. Inside debt, bank default risk, and performance during the crisis. *Journal of Financial Intermediation*, 24(4), 487-513.
- Bergh, D. D. 1993. Don't “waste” your time! The effects of time series errors in management research: The case of ownership concentration and research and

- development spending. *Journal of Management*, 19(4), 897-914.
- Bertrand, M., and Mullainathan, S. 2003. Enjoying the quiet life? Corporate governance and managerial preferences. *Journal of Political Economy*, 111(5), 1043-1075.
- Black, F., and Scholes, M. 1973. The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637-654.
- Cassell, C. A., Huang, S. X., Sanchez, J. M., and Stuart, M. D. 2012. Seeking safety: The relation between CEO inside debt holdings and the riskiness of firm investment and financial policies. *Journal of Financial Economics*, 103(3), 588-610.
- Chen, C. X., Lu, H., and Sougiannis, T. 2012. The agency problem, corporate governance, and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs. *Contemporary Accounting Research*, 29(1), 252-282.
- Cheng, Q., and Warfield, T. D. 2005. Equity incentives and earnings management. *The Accounting Review*, 80(2), 441-476.
- Chi, S., Huang, S. X., and Sanchez, J. M. 2017. CEO inside debt incentives and corporate tax sheltering. *Journal of Accounting Research*, 55(4), 837-876.
- Colonnello, S., Curatola, G., and Hoang, N. G. 2017. Direct and indirect risk-taking incentives of inside debt. *Journal of Corporate Finance*, 45, 428-466.
- Core, J., and Guay, W. 1999. The use of equity grants to manage optimal equity incentive levels. *Journal of Accounting and Economics*, 28(2), 151-184.
- Datta, D. K., Guthrie, J. P., Basuil, D., and Pandey, A. 2010. Causes and effects of employee downsizing: A review and synthesis. *Journal of Management*, 36(1), 281-348.
- Edmans, A., and Liu, Q. 2011. Inside debt. *Review of finance*, 15(1), 75-102.
- Gerakos, J. 2007. *CEO pensions: disclosure, managerial power, and optimal*

contracting. Pension Research Council Working Paper No. WP2007-5.

Guenther, T. W., Riehl, A., and Rößler, R. 2014. Cost stickiness: state of the art of research and implications. *Journal of Management Control*, 24(4), 301-318.

Hanlon, M., Rajgopal, S., and Shevlin, T. 2003. Are executive stock options associated with future earnings?. *Journal of Accounting and Economics*, 36(1-3), 3-43.

Hill, C. W., and Phan, P. 1991. CEO tenure as a determinant of CEO pay. *Academy of Management Journal*, 34(3), 707-717.

Hope, O. K., and Thomas, W. B. 2008. Managerial empire building and firm disclosure. *Journal of Accounting Research*, 46(3), 591-626.

Jensen, M. C. 1986. Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *The American Economic Review*, 76(2), 323-329.

Jensen, M. C., and Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

Jensen, M. C., and Murphy, K. J. 1990. Performance pay and top-management incentives. *Journal of Political Economy*, 98(2), 225-264.

Jiang, J. X., Petroni, K. R., and Wang, I. Y. 2010. CFOs and CEOs: Who have the most influence on earnings management?. *Journal of Financial Economics*, 96(3), 513-526.

Kama, I., and Weiss, D. 2013. Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs?. *Journal of Accounting Research*, 51(1), 201-224.

Kanniainen, V. 2000. Empire building by corporate managers:: the corporation as a savings instrument. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 24(1), 127-142.

Kyung, I. H. 2017. *Managerial Incentives on Cost Stickiness: Do Inside Debt Affect*

- Manager's Resource Adjustment Decisions?* (Doctoral dissertation, Seoul National University). Retrieved from <http://space.snu.ac.kr/handle/10371/124714>
- Lang, L. H., Stulz, R., and Walkling, R. A. 1991. A test of the free cash flow hypothesis: The case of bidder returns. *Journal of Financial Economics*, 29(2), 315-335.
- Masulis, R. W., Wang, C., and Xie, F. 2007. Corporate governance and acquirer returns. *The Journal of Finance*, 62(4), 1851-1889.
- Mo, K., Park, K. J., and Kim, Y. 2018. CEO Pension and Selling, General and Administrative Cost Stickiness. *International Journal of Entrepreneurship*, 22(4), 1-21.
- Murphy, K. J. 1985. Corporate performance and managerial remuneration: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Economics*, 7(1-3), 11-42.
- Richardson, S. 2006. Over-investment of free cash flow. *Review of Accounting Studies*, 11(2-3), 159-189.
- Rose, N. L., and Shepard, A. 1994. Firm diversification and CEO compensation: Managerial ability or executive entrenchment? (No. w4723). *National Bureau of Economic Research*.
- Shleifer, A., and Vishny, R. W. 1997. A survey of corporate governance. *The Journal of Finance*, 52(2), 737-783.
- Sihan, Q. 2017. Family Involvement, Inside Debt, and Geographic Distance of Acquisitions: Evidence from the US.
- Stulz, R. 1990. Managerial discretion and optimal financing policies. *Journal of Financial Economics*, 26(1), 3-27.
- Sun, F., Wu, F., and Li, S. F. 2014. CEO inside debt and audit fees. *International Journal of Auditing*, 18(1), 2-13.

- Sundaram, R. K., and Yermack, D. L. 2007. Pay me later: Inside debt and its role in managerial compensation. *The Journal of Finance*, 62(4), 1551-1588.
- Titman, S., Wei, K. J., and Xie, F. 2004. Capital investments and stock returns. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 39(4), 677-700.
- Wei, C., and Yermack, D. 2011. Investor reactions to CEOs' inside debt incentives. *The Review of Financial Studies*, 24(11), 3813-3840.



附 錄 、變數定義來源表(全)

變數	定義	資料庫	欄位名稱
INSIDE_DEBT	所有退休金計劃現值和每年遞延補償計劃的總金額衡量。	Execucomp	PENSION_VALUE_TOT 、 DEFER_BALANCE_TOT
INSIDE_DEBT_DUM	若 CEO_to_firm_debt/equity_ratio 大於 1 則值設為 1，反之設為 0。 此為虛擬變數。	Execucomp	
$SG\&A_{i,t}$	公司 i 的第 t 年銷管費用。	Compustat	XSGA
$SG\&A_{i,t-1}$	公司 i 的第 t-1 年銷管費用。	Compustat	XSGA
$Sales_{i,t}$	公司 i 的第 t 年銷貨淨額。	Compustat	SALE
$Sales_{i,t-1}$	公司 i 的第 t-1 年銷貨淨額。	Compustat	SALE
DECREASE	銷貨衰退虛擬變數，若 t 年的銷貨淨額比 t-1 年少，則值設為 1，反之設為 0。	Compustat	SALE
$\log\left(\frac{SG\&A_{i,t}}{SG\&A_{i,t-1}}\right)$	公司第 t 期的銷管費用相對於第 t-1 期的比率，取對數衡量。		
$\log\left(\frac{Sales_{i,t}}{Sales_{i,t-1}}\right)$	公司第 t 期的銷貨淨額相對於第 t-1 期的比率，取對數衡量。		
Employee_Intensity	總員工人數除以銷貨淨額的比率。	Compustat	EMP/ SALE
Asset_intensity	總資產除以銷貨淨額的比率。	Compustat	AT/ SALE
Successive_Decrease	虛擬變數，當第 t-1 期的銷貨小於 t-2 期時，則值設為 1，反之設為 0。	Compustat	SALE
Stock_Performance	為前一年度董事會會議決議的原始股票收益率來衡量。	CSRP	Returns
FCF	營運活動之現金流量扣除普通股股利及特別股股利後再除以總資產。	Compustat	(OANCF-CDGS-DPS)/AT

附 錄 、 變數定義來源表(全)(續)

變數	定義	資料庫	欄位名稱
CEO_Tenure	總經理上任月至資料觀測年之時間長度，以年為衡量單位。	Execucomp	BECAMECEO、LEFTOFC
CEO_Horizon	若總經理當年或前一年度依然為公司總經理則值設為 1，反之設為 0。	Execucomp	EXEC_FULLNAME
CEO_Fixed Pay	薪水加獎金總和除以總報酬金，總報酬金包含薪水、獎金、限制型股票、選擇權。	Execucomp	TOTAL_CURR/ TDC1

